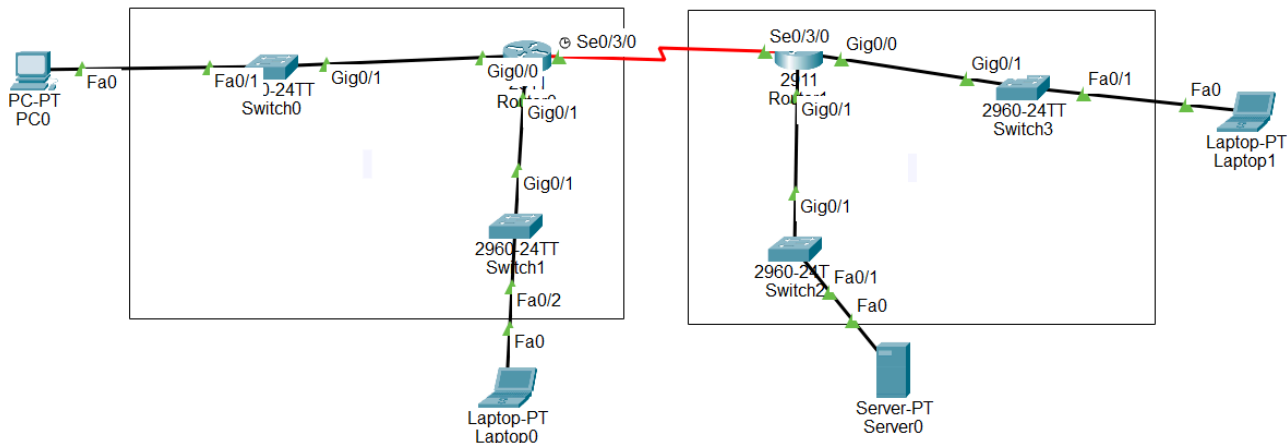
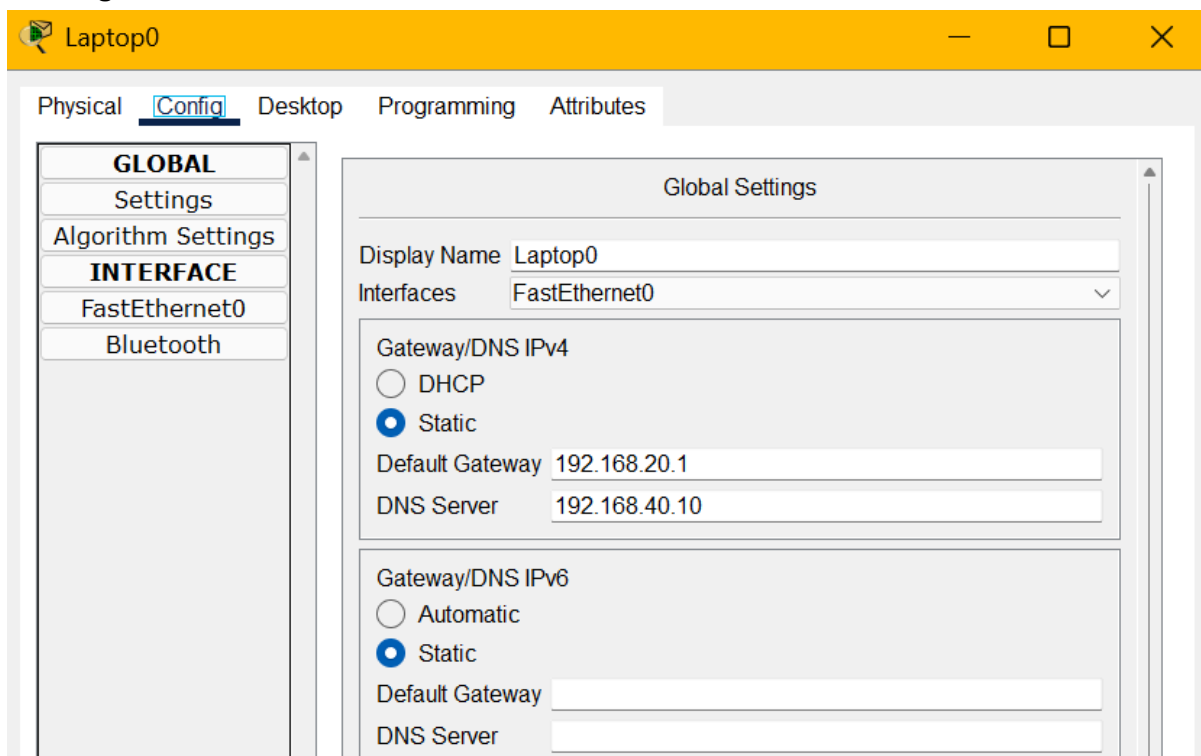


Actividad 4 - Configuración y análisis de IP Subnets

ESCENARIO DE SOPORTE: Debes analizar dos o más equipos con configuraciones IP distintas y determinar cuáles pueden comunicarse directamente dentro de la misma subred y cuáles necesitan un dispositivo de enrutamiento.



• Configuración IP utilizada.



- Cálculo de Network ID, rango de hosts y broadcast.

Concepto	Resultado
IP	192.168.20.10
Máscara	255.255.255.0
CIDR	/24
Network ID	192.168.20.0
Primer host	192.168.20.1
Último host	192.168.20.254
Broadcast	192.168.20.255
Hosts utilizables	254

- Comparación de al menos dos hosts.

192.168.20.10 - 192.168.30.10 = No están en la misma subred.

```
C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=16ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 16ms, Average = 6ms
```

- Tabla de rutas.

```
C:\>netstat -r

Route Table
=====
Interface List
0x1 ..... PT TCP Loopback interface
0x2 ...00 16 6f 0d 88 ec ..... PT Ethernet interface
0x1 ..... PT TCP Loopback interface
0x2 ...00 16 6f 0d 88 ec ..... PT Bluetooth interface
=====
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway          Interface        Metric
0.0.0.0                    0.0.0.0          192.168.20.1     192.168.20.10     1
Default Gateway:          192.168.20.1
=====
Persistent Routes:
None
```

- **Capturas de pruebas de conectividad.**

```
C:\>tracert 192.168.30.10

Tracing route to 192.168.30.10 over a maximum of 30 hops:

  1    14 ms    0 ms    0 ms    192.168.20.1
  2     2 ms    0 ms    3 ms    10.0.0.2
  3     1 ms    1 ms    1 ms    192.168.30.10

Trace complete.
```

- **Explica por qué una máscara de subred modifica la forma en que se interpreta una dirección IP.**

La idea fundamental es que una dirección IP por sí sola no indica exactamente qué parte identifica a la red y qué parte identifica al dispositivo. La máscara de subred es la que le dice al equipo cómo interpretar esos bits.

ESCENARIO



Escenario: dos equipos no pueden comunicarse

Una empresa tiene dos equipos:

Equipo	IP	Máscara	Gateway
VENTAS	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
SOPORTE	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1

El usuario de **VENTAS** reporta:

"No puedo acceder a una carpeta compartida que está en el equipo de Soporte."

TICKET

Sistema de Gestión de Tickets

SISTEMA DE GESTIÓN DE TICKETS

No. Ticket:

TCK-0001

Fecha apertura:

2026-09-08 16:14:56

Fecha cierre:

Nombre del cliente:

Juan Pérez

Área:

Ventas

Prioridad:

Media

Estado:

Abierto

Especialista:

Héctor Macías

Descripción del problema:

No puede acceder a una carpeta compartida ubicada en otro equipo de la red.

VENTAS

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:63FF:FEC2:9BAA
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 192.168.20.10
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                        192.168.20.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0
```

SOPORTE

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:8FFF:FE2C:332B
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 192.168.30.10
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                        192.168.30.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0
```

PING

```
C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=15ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=12ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 15ms, Average = 7ms
```

TRACERT

```
C:\>tracert 192.168.30.10

Tracing route to 192.168.30.10 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    1 ms    1 ms    192.168.20.1
  1  0 ms    1 ms    1 ms    10.0.0.2
  2  0 ms    0 ms    11 ms   192.168.30.10

Trace complete.
```

```
C:\>tracert 192.168.20.10

Tracing route to 192.168.20.10 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    1 ms    0 ms    192.168.30.1
  1  0 ms    0 ms    1 ms    10.0.0.1
  2  10 ms   0 ms    1 ms    192.168.20.10

Trace complete.
```

PREGUNTAS PARA TU CONCLUSIÓN

- **¿Cómo sabes si dos IP están en la misma red?**

Para saber si dos IP pertenecen a la misma red, necesito conocer su máscara de subred. Aplico la máscara a cada dirección IP para obtener su Network ID. Si ambos Network ID son iguales, están en la misma red; si son diferentes, pertenecen a redes distintas.

- **¿Qué función cumple la máscara de subred?**

La máscara de subred sirve para determinar qué parte de una dirección IP corresponde a la red y qué parte corresponde a los dispositivos (hosts) dentro de esa red.

- **Si están en redes diferentes, ¿qué necesitan para comunicarse?**

Un router o un switch.